

RELATÓRIO TÉCNICO — INTEGRAÇÃO API VÓLUS

Documento: Relatório de problemas identificados na integração

Data: 29 de maio de 2026

Versão: 1.0

DADOS DA INTEGRAÇÃO

Campo	Valor
Cliente solicitante	Prefeitura Municipal de Rio Verde (PMRV)
Código Vólus	000600-000138 (entre as 11 empresas autorizadas)
Responsável	Jhone Sousa Costa — Coordenador de Planejamento das Contratações e Gestão de Custos / PMRV
E-mail	jhone.sousa@rioverde.go.gov.br
Contato anterior	Roger Lima (roger@volus.com) · Lucas Andrade (tecnologia@volus.com)
Credenciais emitidas em	27/05/2026 às 15:59 (e-mail Roger → Larissa Kelly)
Histórico relevante	Solicitação original de 25/05/2026 — Larissa Kelly Cruvinel da Silva

CREDENCIAIS UTILIZADAS NOS TESTES

ClientID: 52cb732b-d904-0aa0-e063-326fa8c0d811
Client Secret: A723A490C3882C7DFC8E698CE3345BBE

Estas credenciais autenticam com sucesso (HTTP 200) no endpoint

POST <https://auth.api.volus.com/v1/partners/auth/token>,

retornando token JWE válido por 1h com acesso às 11 empresas do nosso grupo

e aos scopes [api-extrato](#) e [api-vehicles](#).

RESUMO EXECUTIVO

A integração com a API Vólus encontra-se **parcialmente funcional**. Em 99 chamadas executadas (11 empresas × múltiplos endpoints):

Categoria	Quantidade	Situação
■ Funcionando perfeitamente	15 chamadas	Sem ação requerida

Categoria	Quantidade	Situação
■ Erro 500 — bug no servidor Vólus	7 chamadas	AÇÃO REQUERIDA pelo time técnico Vólus
■ Erro 403 — endpoint sem permissão	11 chamadas	Confirmação requerida
■ Erro 403 — fora do contrato	66 chamadas	Negociação comercial

Dados já extraídos com sucesso: 20.298 transações de abastecimento das 3 empresas do produto Abastecimento (códigos 000617-*).

Dados pendentes: 100% das transações de Manutenção das 7 empresas afetadas pelo bug 500.

SEÇÃO 1 — PROBLEMA CRÍTICO: HTTP 500 INESPERADO NO ENDPOINT DE MANUTENÇÃO

1.1. Identificação do problema

Endpoint afetado: <https://extrato.api.volus.com/v1/fleet/maintenance/statement> GET

Mensagem retornada pelo servidor:

```
{
  "response_code": 500,
  "message": "Erro inesperado! Caso persista, informe o código abaixo ao time de suporte Vólus.\n\n{request_id}",
  "data": null
}
```

1.2. Empresas afetadas (7 de 8 do produto Manutenção)

#	Código Cliente	company_id	Razão Social	CNPJ	Request-ID Vólus (logs internos)
1	000600-000138	000600000138	MUNICIPIO DE RIO VERDE	02.056.729/0001-05	77df33f50a614d5a6769efba053c2d32
2	000600-000140	000600000140	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO VERDE	26.903.042/0001-26	1b668d5ddf9cfc5904212f09c025da5b
3	000600-000141	000600000141	AGENCIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO DE RIO VERDE	05.054.206/0001-18	d1166c54693435cc4c3142472dd11fe3

#	Código Cliente	company_id	Razão Social	CNPJ	Request-ID Vólus (logs internos)
4	000600-000142	000600000142	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO VERDE	01.806.908/0001-50	587bdbec8ff2a4ad7d2a750669a80c2a
5	000600-000143	000600000143	FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	00.618.216/0001-15	3f7db2eb274c26520c4b2501fa3d71a1
6	000600-000224	000600000224	FUND ESPEC MUNIC PARA O CORPO DE BOMB DO ESTAD DE GOIAIS RV	04.424.486/0001-46	a74a85bb42004c2cb14b619ce2323ae4
7	000600-000235	000600000235	FUND MUN DE DES ECON SUSTENTAVEL FMDES	35.615.310/0001-03	60239c15ec38a45fbab21697111abbbf

1.3. Empresa não afetada (controle)

Código Cliente	company_id	Razão Social	Comportamento
000600-000144	000600000144	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	■ HTTP 200 OK normal (0 ordens no período, retorno válido)

1.4. Padrão técnico observado

- A empresa **000600-000144 (FMS Saúde)** processa corretamente
- As outras **7 empresas do produto 000600-*** falham com 500
- Sugere que algum **campo ou registro específico** dessas empresas dispara exception no parser/serializer do servidor
- O bug é **determinístico** (reprodutível 100% das tentativas)
- A autenticação está OK (token JWE válido)
- Os parâmetros estão no formato correto (**company_id** de 12 dígitos)

1.5. Reprodução do problema

cURL para reproduzir (basta substituir o token):

```
curl -X GET \
'https://extrato.api.volus.com/v1/fleet/maintenance/statement?start_date=2026-01-01&end_date=2
```

```
026-05-29&company_id=000600000138' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer <SEU_JWE_AQUI>'
```

1.6. Ação solicitada

Solicitamos ao time técnico da Vólus:

1. Investigar o stack-trace dos request-IDs listados na Seção 1.2
2. Identificar o campo/registro que dispara a exception
3. Aplicar correção no parser ou no dado problemático
4. Confirmar resolução para que possamos reprocessar a extração

Impacto operacional: sem manutenções dessas 7 empresas, o PMRV não consegue gerar relatórios consolidados de gastos por secretaria, prejudicando o **Plano de Contratações Anuais** (finalidade declarada na solicitação original de 25/05).

1.7. PROBLEMA COMPOSTO — respostas HTTP 500 SEM headers CORS

Durante a validação no navegador, identificamos um **segundo bug** que agrava o problema anterior:

As respostas HTTP 500 do endpoint `/v1/fleet/maintenance/statement` **NÃO incluem os headers CORS** (`Access-Control-Allow-Origin`, etc).

Headers efetivamente retornados na resposta 500:

```
Content-Type: application/json
Content-Length: 165
```

Headers ausentes (presentes nas respostas 200):

```
Access-Control-Allow-Origin: http://localhost:5173
Access-Control-Allow-Credentials: true
```

Consequência: o navegador bloqueia a resposta 500 antes do código JavaScript conseguir lê-la (CORS error → `TypeError: Failed to fetch`), impossibilitando até mesmo o tratamento e log do erro do lado do cliente.

Verificação técnica: chamadas via Python (que ignora CORS) recebem normalmente o HTTP 500 com body válido. Chamadas via navegador (que respeita CORS) falham com "Failed to fetch".

Correção solicitada: garantir que **todas as respostas** (2xx, 4xx, 5xx) incluam os headers CORS quando o pedido vier de origem autorizada. Esse é um requisito da especificação CORS (W3C) — middlewares de erro devem propagar os headers de origem.

SEÇÃO 1-A — INCONSISTÊNCIA NOS VALORES MONETÁRIOS (descoberta em 29/05)

1-A.1. Identificação

Os campos `unit_price` e `total_value` dentro de `product[]` no endpoint `/v1/fleet/fuel/statement` retornam valores **100× maiores do que o esperado**, sugerindo que a API está enviando em **centavos sem conversão pra Reais** — ou alguma outra anomalia.

1-A.2. Evidências

Exemplos extraídos das 20.298 transações reais da PMRV (29/05/2026):

Placa	Combustível	Quantidade (L)	unit_price retornado	unit_price esperado	Discrepância
NLH9F29	DIESEL COMUM S500	105,00	R\$ 661,50/L	~R\$ 6,62/L	100× maior
NLH9F29	DIESEL COMUM S500	73,00	R\$ 457,71/L	~R\$ 4,58/L	100× maior
NLH9F29	DIESEL COMUM S500	108,00	R\$ 677,16/L	~R\$ 6,77/L	100× maior
NLH9F29	DIESEL COMUM S500	112,68	R\$ 889,05/L	~R\$ 8,89/L	100× maior

Preço real do diesel S500 no mercado brasileiro: R\$ 5,50 a R\$ 7,00 por litro.

1-A.3. Impacto

- **Total geral retornado pela API:** R\$ 1.390.593.191,93 (R\$ 1,39 bilhões)
- **Total real estimado** (÷ 100): R\$ 13.905.931,92 (R\$ 13,9 milhões)
- 201 transações com valor > R\$ 1 milhão (inviável para abastecimentos individuais)
- 11.213 transações com valor > R\$ 10.000

Os valores absurdos invalidam qualquer relatório de gestão sem ajuste manual.

1-A.4. Ação solicitada

Esclarecer com a equipe técnica Vólus:

1. O campo `unit_price` e `total_value` retornam em **centavos** (precisamos dividir por 100)?
2. Se sim, isso deveria estar documentado no Swagger
3. Se não, há bug no serializer dos valores monetários
4. Caso seja em centavos, considerar adicionar tipo de unidade na resposta (ex.: `"currency": "BRL", "scale": 100`)

SEÇÃO 2 — HTTP 403 EM TODAS AS EMPRESAS NO ENDPOINT DE AERONAVES

2.1. Identificação

Endpoint afetado: `GET https://vehicles.api.volus.com/v1/aircrafts`

Resposta do servidor:

```
{
  "response_code": 403,
  "message": "Acesso negado.",
  "data": null
}
```

2.2. Empresas afetadas

Todas as 11 empresas retornam HTTP 403 sem exceção.

2.3. Esclarecimento solicitado

A Prefeitura Municipal de Rio Verde **não opera frota aérea**. O retorno HTTP 403 pode ser:

- a) **Comportamento esperado** — endpoint reservado para clientes com frota aérea contratada
- b) **Falha de provisionamento** — endpoint deveria responder 200 OK com lista vazia

Solicitação: confirmação por escrito sobre o comportamento esperado. Se for o caso (a), removeremos este endpoint da nossa integração. Se for (b), solicitamos liberação de permissão de leitura.

SEÇÃO 3 — ACESSO AO SERVIÇO `cartoes.api.volus.com` (FORA DO ESCOPO ATUAL)

3.1. Identificação

Serviço afetado: `https://cartoes.api.volus.com` (API de Gestão de Cartões para Emissores)

Mensagem do servidor: `"Token não possui acesso ao recurso"` (distinta do "Acesso negado" da Seção 2)

Endpoints testados que retornaram 403 (66 chamadas no total):

- `GET /v1/organization/balance` (saldo do parceiro)
- `GET /v1/organization/statement` (extrato consolidado)
- `GET /v1/cards` (cartões físicos)
- `GET /v1/invoices` (faturas)

- [GET /v1/mcc-groups](#) (grupos MCC)
- [GET /v1/anonymous](#) (cartões anônimos)

3.2. Natureza

Os scopes retornados pelo endpoint de autenticação são:

```
"scope": [  
  { "service_name": "api-extrato", "base_url": "https://extrato.api.volus.com" },  
  { "service_name": "api-vehicles", "base_url": "https://vehicles.api.volus.com" }  
]
```

[api-cartoes](#) não está incluso. Trata-se de **questão contratual**, não de falha técnica.

3.3. Solicitação

Caso o PMRV tenha interesse comercial em acessar esses recursos (saldo do parceiro, gestão de faturas, MCC, cartões anônimos/virtuais), favor encaminhar para a equipe comercial da Vólus o orçamento de extensão do contrato.

SEÇÃO 4 — INFORMAÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES

4.1. Histórico de revisões da API durante a integração

Durante o desenvolvimento, observamos **três mudanças no contrato da API** em poucas horas:

Data/hora	Mudança	Detalhe
27/05 ~15:59	Credenciais emitidas	Roger envia ClientID/Secret de parceiro
28/05 ~16:42	Parâmetro alterado	<code>client_code</code> + <code>branch_code</code> → <code>client_id</code> (12 dígitos)
29/05 ~17:00	Parâmetro alterado novamente	<code>client_id</code> → <code>company_id</code>

***Sugestão de melhoria:** comunicar quebras de contrato com antecedência ou manter versionamento (/v2/...).*

4.2. Conformidade observada com RFCs

- ■ Autenticação compatível com **RFC 6749 (OAuth 2.0)** — `grant_type=client_credentials`
- ■ Token compatível com **RFC 7516 (JWE)** — algoritmo `dir + A256GCM`, 5 segmentos compactos
- ■ CORS configurado para `http://localhost:5173` (verificado em preflight OPTIONS)
- ■■ Tempo de resposta de algumas chamadas excede 20s (000617-000002 com 11.736 transações em 22s) — sugere falta de paginação no endpoint

4.3. Volume de dados extraído com sucesso

Empresa	Transações	Tamanho payload
000617-000002 (Município RV - Abast)	11.736	12.16 MB
000617-000003 (Assist Social - Abast)	593	594.8 KB
000617-000004 (Saúde - Abast)	7.969	8.18 MB
TOTAL	20.298 transações	~20.95 MB

SEÇÃO 5 — RESUMO DAS AÇÕES SOLICITADAS

#	Prioridade	Descrição	Responsável Vólus
1	■ CRÍTICA	Corrigir HTTP 500 no /v1/fleet/maintenance/statement para as 7 empresas listadas na Seção 1.2	Time técnico/DevOps
2	■ Média	Confirmar comportamento esperado do /v1/aircrafts (Seção 2.3)	Roger / time API
3	■ Baixa	Avaliar oferta comercial para incluir api-cartoes no escopo (Seção 3.3)	Comercial
4	■ Baixa	Considerar versionamento de API para futuras quebras de contrato (Seção 4.1)	Arquitetura

SEÇÃO 6 — DADOS DE CONTATO E DISPONIBILIDADE

Canal	Contato
E-mail	jhone.sousa@rioverde.go.gov.br
WhatsApp	(em conversa direta com Roger Lima)
Disponibilidade para call técnica	Qualquer dia útil, 09h–17h horário de Brasília

Aguardamos retorno com prazo estimado para resolução do item crítico (Seção 1) e esclarecimento dos itens 2 e 3.

Atenciosamente,

Jhone Sousa Costa
Coordenador de Planejamento das Contratações e Gestão de Custos
Prefeitura Municipal de Rio Verde — PMRV
Código Vólus: 000600-000138

ANEXO A — TABELA COMPLETA DE ENDPOINTS TESTADOS

A.1. Endpoints com sucesso

Endpoint	company_id	HTTP	Resultado
/v1/fleet/fuel/state ment	000617000002	200	11.736 transações
/v1/fleet/fuel/state ment	000617000003	200	593 transações
/v1/fleet/fuel/state ment	000617000004	200	7.969 transações
/v1/fleet/maintenanc e/statement	000600000144	200	0 ordens (válido)
/v1/fleet/fuel/state ment	demais 7 empresas	200	0 transações (esperado — empresas não usam o produto)
/v1/fleet/maintenanc e/statement	000617000002–4	200	0 ordens (esperado)

A.2. Endpoints com erro 500 (bug Vólus)

Endpoint	company_id	HTTP	Request-ID
/v1/fleet/maintenanc e/statement	000600000138	500	77df33f50a614d5a6769efb a053c2d32
/v1/fleet/maintenanc e/statement	000600000140	500	1b668d5ddf9cfc5904212f0 9c025da5b
/v1/fleet/maintenanc e/statement	000600000141	500	d1166c54693435cc4c3142 472dd11fe3
/v1/fleet/maintenanc e/statement	000600000142	500	587bdbec8ff2a4ad7d2a75 0669a80c2a
/v1/fleet/maintenanc e/statement	000600000143	500	3f7db2eb274c26520c4b25 01fa3d71a1
/v1/fleet/maintenanc e/statement	000600000224	500	a74a85bb42004c2cb14b6 19ce2323ae4
/v1/fleet/maintenanc e/statement	000600000235	500	60239c15ec38a45fbab216 97111abbbf

A.3. Endpoints com erro 403

Endpoint	Empresas afetadas	Mensagem
/v1/aircrafts	Todas as 11	"Acesso negado."
cartoes.api.volus.com/v1/* (6 endpoints)	Todas as 11	"Token não possui acesso ao recurso."

ANEXO B — EXEMPLO DE REQUISIÇÃO E RESPOSTA (HTTP 500)

Requisição

```
GET /v1/fleet/maintenance/statement?start_date=2026-01-01&end_date=2026-05-29&company_id=000600000138 HTTP/1.1
Host: extrato.api.volus.com
Accept: application/json
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJkaXIiLCJlbmMiOiJBMjU2R0NNIn0..<...JWE truncado...>
```

Resposta

```
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Content-Type: application/json
x-request-id: 77df33f50a614d5a6769efba053c2d32

{
  "response_code": 500,
  "message": "Erro inesperado! Caso persista, informe o código abaixo ao time de suporte Vólus.\n\n77df33f50a614d5a6769efba053c2d32",
  "data": null
}
```

FIM DO DOCUMENTO